

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Palladium Silver foil**  
Cat No. : **12575**  
Молекулярная формула **Pd:Ag; 75:25 wt%**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

## Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды

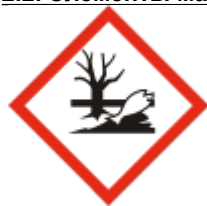
Категория 1 (H400)

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Предупреждающие формулировки

P273 - Избегать попадания в окружающую среду

P391 - Ликвидировать просыпания/проливы/ утечки

P501 - Упаковку/содержимое утилизировать на сертифицированном предприятии по переработке отходов

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент         | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Палладиевая чернь | 7440-05-3 | EEC No. 231-115-6 | 75.0            | -                                                    |
| Серебро           | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 25.0            | -                                                    |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                       |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.      |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.      |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                          |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                                                               |

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача                      Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Не горит. сертифицированные огнетушители класса D.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Вода может быть неэффективной.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

#### **Опасные продукты сгорания**

Palladium oxide, Silver oxides.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли. Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Не допускать выброса в

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

окружающую среду.

## 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Собрать и перенести контейнер, промаркированный соответствующим образом.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом месте. Держать подальше от кислот.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент         | Европейский Союз                | Соединенное Королевство                                               | Франция                                                          | Бельгия                           | Испания                                       |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Серебро           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative limit | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Компонент         | Италия                          | Германия                                                              | Португалия                                                       | Нидерланды                        | Финляндия                                     |
| Палладиевая чернь |                                 |                                                                       |                                                                  |                                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8                  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

|         |                                                |                                                                                                                         |                            |                       |                                          |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Серебро | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.1 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m³ | TWA: 0.01 mg/m³ 8<br>horas | TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren | tunteina<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>tunteina |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|

| Компонент | Австрия                                                                                    | Дания                                                         | Швейцария                                                    | Польша                         | Норвегия                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серебро   | MAK-KZGW: 0.1 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8<br>Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.01 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 0.8 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated metal dust<br>and fume |

| Компонент | Болгария       | Хорватия                        | Ирландия                                                      | Кипр           | Чешская Республика                                                                    |
|-----------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8<br>satima. | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 min | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m³ |

| Компонент | Эстония                       | Gibraltar | Греция         | Венгрия                        | Исландия                                                                                         |
|-----------|-------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>óraban. AK | TWA: 0.01 mg/m³ 8<br>klukkustundum. dust<br>and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m³<br>dust and powder |

| Компонент | Латвия         | Литва                     | Люксембург                  | Мальта         | Румыния              |
|-----------|----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| Серебро   | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ IPRD<br>Ag | TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore |

| Компонент | Россия       | Словацкая Республика | Словения                                                                                             | Швеция                          | Турция                                          |
|-----------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Серебро   | MAC: 1 mg/m³ | TWA: 0.1 mg/m³       | TWA: 0.01 mg/m³ 8<br>urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15<br>minutah inhalable<br>fraction | TLV: 0.1 mg/m³ 8<br>timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m³ 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m³ 8 saat |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                     | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Серебро<br>7440-22-4 ( 25.0 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL = 0.1mg/m³                                |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

| Component                            | пресная вода     | Свежая вода осадков            | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Палладиевая чернь 7440-05-3 ( 75.0 ) | PNEC = 0.027µg/L | PNEC = 0.274mg/kg sediment dw  |                  | PNEC = 1.46mg/L                      | PNEC = 0.012mg/kg soil dw  |
| Серебро 7440-22-4 ( 25.0 )           | PNEC = 0.04µg/L  | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.025mg/L                     | PNEC = 1.41mg/kg soil dw   |

| Component                            | Морская вода      | Морская вода осадков           | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Палладиевая чернь 7440-05-3 ( 75.0 ) | PNEC = 0.0027µg/L | PNEC = 0.0274mg/kg sediment dw |                          |                 |        |
| Серебро 7440-22-4 ( 25.0 )           | PNEC = 0.86µg/L   | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Специальные средства защиты не требуются

| материала перчаток   | Прорыв время                        | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Одноразовые перчатки | Смотрите рекомендации производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

#### Защита органов дыхания

Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования. Специальные средства защиты не требуются.

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** частицы фильтрации

### Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию Обычно не требуется персональное защитное оборудование

### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

|                                            |                                |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Твердое вещество               |                                |
| Внешний вид                                |                                |                                |
| Запах                                      | Без запаха                     |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют             |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют             |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют             |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует         |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                    | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует         |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют             |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует         | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют             |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют             |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует         |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо                    | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо в воде            |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует         |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                |                                |
| Давление пара                              | 23 hPa @ 20 °C                 |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют             |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют             |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                    | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют             |                                |
| <b>9.2. Прочая информация</b>              |                                |                                |
| Молекулярная формула                       | Pd:Ag; 75:25 wt%               |                                |
| Скорость испарения                         | Неприменимо - Твердое вещество |                                |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

|                                                |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Реактивность</b>                      | Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации |
| <b>10.2. Химическая устойчивость</b>           | Стабильно при нормальных условиях.                             |
| <b>10.3. Возможность опасных реакций</b>       |                                                                |
| Опасная полимеризация                          | Информация отсутствует.                                        |
| Возможность опасных реакций                    | Отсутствует при нормальной обработке.                          |
| <b>10.4. Условия, которых следует избегать</b> | Несовместимые продукты. Избыток тепла.                         |
| <b>10.5. Несовместимые материалы</b>           | Кислоты.                                                       |
| <b>10.6. Опасные продукты разложения</b>       | Palladium oxide. Silver oxides.                                |

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

**(а) острая токсичность;**

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Токсикологические данные для компонентов**

| Компонент | LD50 перорально      | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании            |
|-----------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Серебро   | > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

**(б) разъедания / раздражения  
кожи;**

Данные отсутствуют

**(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;**

Данные отсутствуют

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

Респираторный

Кожа

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

**(е) мутагенность зародышевых  
клеток;**

Данные отсутствуют

**(F) канцерогенность;**

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

**(г) репродуктивной токсичности;** Данные отсутствуют

**(H) STOT-при однократном  
воздействии;**

Данные отсутствуют

**(I) STOT-многократном  
воздействии;**

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

**(j) стремление опасности;**

Неприменимо

Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /

Эффекты,

как острые, так и замедленные

Информация отсутствует.

**11.2. Информация о других опасностях**

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

| Компонент | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                     | водяная блоха                                    | Пресноводные водоросли |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Серебро   | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                        |

12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость  
разлагаемость  
Деградация в очистные  
сооружения

Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка  
Нерастворимо в воде, Может сохраняться.  
Не относится к неорганическим веществам.  
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; l?iaoeo eiaaao aunieee iioaioeae e aeieiioaio?aoee

12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических  
загрязнителей  
Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых  
Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из  
остатков/неиспользованных  
продуктов

Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

## Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### ADR

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

### IATA

Не регламентируется

#### 14.1. Номер ООН

#### 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

#### 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

#### 14.4. Группа упаковки

#### 14.5. Опасности для окружающей среды

Опасно для окружающей среды

Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

#### 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

#### 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент         | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Палладиевая чернь | 7440-05-3 | 231-115-6 | -      | -   | X     | X    | KE-27744 | X    | -    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

| Серебро           | 7440-22-4 | 231-131-3 | -                                             | -   | X    | X                                                | KE-31261 | X     | - |
|-------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|----------|-------|---|
| Компонент         | № CAS     | TSCA      | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC    | PICCS |   |
| Палладиевая чернь | 7440-05-3 | X         | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X        | X     |   |
| Серебро           | 7440-22-4 | X         | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X        | X     |   |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент         | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Палладиевая чернь | 7440-05-3 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |
| Серебро           | 7440-22-4 | -                                                                          | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент         | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Палладиевая чернь | 7440-05-3 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Серебро           | 7440-22-4 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = неопасный для воды (самостоятельная классификация)

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| Серебро   | nwg                                |                           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности

На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья

Метод расчета

Опасности для окружающей среды

Метод расчета

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

20-фев-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Palladium Silver foil

Дата редакции 20-фев-2024

---

№.1907/2006.

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**